

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

5.1. Природные ресурсы

49–50

Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов

Цель урока:

- производить экономическую и экологическую оценку природных ресурсов.

Для достижения цели необходимо узнать:

- что такое экономическая оценка ресурсов;
- что такое экологическая оценка ресурсов;
- как оцениваются ресурсы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Экономическая оценка природных ресурсов. В 7 классе вы познакомились с понятием «природные ресурсы», классификацией природных богатств, методами расчета ресурсообеспеченности. В 8 классе вы продолжите изучение методов оценки природных ресурсов.

Экономическая оценка природных ресурсов – это определение их стоимости в денежном выражении.

Любые государства или предприятия заранее хотят знать, какой денежный эффект они получают, если будут осваивать определенные ресурсы. Их будут интересовать, какой доход они получают, какие расходы у них могут возникнуть при освоении богатства природы. Такая оценка позволяет заранее установить, нужно ли их осваивать.

Для того чтобы оценить стоимость природных ресурсов в деньгах, нужно установить их натуральные величины (общие запасы в соответствующих единицах измерения).

Все руды, биологические ресурсы, кроме древесины, драгоценные камни измеряются в единицах массы; вода, газ и древесина – в единицах объема; земельные ресурсы – в единицах площади.

Некоторые виды ресурсов трудно измерить в натуральных величинах, и их принято оценивать в баллах – это почвы, рекреационные ресурсы.

Иногда отдельные виды ресурсов оценивают и в натуральных величинах и баллах. Например, два земельных участка имеют одинаковую площадь, но денежная стоимость одного из них может быть выше в связи с тем, что почвы на ней плодороднее или рельеф более равнинный, или там могут быть дополнительные привлекательные элементы –

наличие воды, участка живописного леса, или он близок к дорогам или крупному городу. И эти дополнительные характеристики участка повышают его оценку в баллах.

Чтобы определить денежную стоимость природных ресурсов, необходимо их натуральные величины умножить на стоимость одной единицы этой величины, принятой в торговле.

Например, на участке леса примерные запасы древесины лиственницы оцениваются в 100 000 м³. Стоимость 1 м³ лиственницы на рынке составляет 25 200 тенге. Тогда общие запасы древесины оцениваются в 2 520 000 000 тенге.

Но важно помнить, что ресурсы – это такие природные тела, которые не состоят полностью из нужного элемента. В них могут содержаться и ненужные материалы. Например, в железной руде Сарыбайского месторождения в Костанайской области содержится 33% железа, а остальной объем составляют кремнезем, сера и фосфор.

Для того, чтобы выплавить из нее 1 т чугуна требуется переработать не менее 3 т руды. Для определения стоимости запасов железных руд на месторождении во внимание берут стоимость чугуна, а не самой руды. По состоянию на 2017 год 1 т чугуна продавалась в Казахстане примерно по 200 тыс. тенге.

Общие запасы железных руд на Сарыбайском месторождении в Костанайской области составляют 889 млн тонн.

При экономической оценке природных ресурсов важно учитывать и общие затраты на их освоение.

Затраты на освоение ресурсов включают в общем виде расходы на технику, дополнительные материалы, обустройство инфраструктуры, заработную плату и др. Например, для производства 1 т чугуна требуется более 3 т руды, 1,1 т кокса, 20 т воды плюс различное количество других материалов.

Если ресурсов мало, а затрат на его освоение много, то, скорее всего, их извлекать из природы не будут.



1. Изучите материалы СМИ о купле-продаже природных ресурсов и определите единицу измерения каждого из них.

Продам руду железную, дробленую. Массовая доля железа – 42%. Отгрузка с рудника. Общий объем – 10 990 тонн.	Закупаем крупным оптом лесные ягоды – чернику, бруснику, голубику, ежевику. Предлагать не менее 1 тонны.	Обрезная доска из сосны. Толщина 20-50 мм, ширина от 100 мм, длина 4-6 м. Отгрузка до 10 вагонов в месяц.	Продам камень РУБИН , 53.36 карата. Цена договорная.
---	--	---	---

Осуществляем доставку технической воды. Чем больше кубометров воды будет заказано, тем ниже будет стоимость ее доставки.	С 1 августа 2017 г. тариф на природный газ составит 17 336,94 тенге за 1000 кубических метров.	Продам участок – 57 соток под жилищное строительство. Неделимый, проведены свет, вода, канализация.	Стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.
--	--	---	--

2. По данным, указанным в тексте параграфа, рассчитайте стоимость запасов железных руд в денежном выражении на Сарыбайском месторождении.

3. Предложите более обширный перечень затрат на освоение природных ресурсов.

Георазминка. Упражнение для глаз. Условия север – вверх, юг – вниз, запад – влево, восток – вправо, вокруг себя – круговые движения, день-ночь – моргание.

Вращайте глазами яблоками с максимальной амплитудой: 1) север-юг (8 раз); 2) вокруг света по часовой стрелке (4 раза) и против часовой стрелки (4 раза); 3) восток-запад и запад-восток (3 раза); 4) день-ночь (8 раз).

Экологическая оценка природных ресурсов – это определение в денежном выражении затрат на экологические мероприятия или суммы экологического ущерба, связанного с их освоением.

Каждое предприятие, осваивающее ресурсы природы, закупает сырье и материалы для природоохранных целей. Оно несет расходы на содержание и эксплуатацию природоохранных объектов. Для функционирования таких объектов закупаются и устанавливаются очистные сооружения, фильтры, оборудование для сбора, переработки, ликвидации отходов. Компании, заводы, фабрики, фермеры платят налоги и осуществляют платежи за загрязнение окружающей среды, использование природных ресурсов, их воспроизводство и охрану. На них ложатся расходы на восстановительные работы (озеленение территорий, восстановление земельного фонда, водных объектов). При возникновении экологического риска предприятия оплачивают услуги по экологической экспертизе. Каждое из них обязано оплачивать экологическое страхование. Кроме того, предусматриваются расходы на заработную плату для сотрудников, работающих в рамках природоохранных мероприятий.

Если доходы от продажи ресурсов покрывают эти расходы, то источник природных ресурсов является экономически выгодным. Кроме экономической выгоды, учитывают и социальный эффект.

При строительстве Капшагайского водохранилища на реке Иле недалеко от Алматы были затоплены несколько населенных пунктов, обширные земельные угодья, месторождения минеральных вод, пойменные леса – тугаи, представители местной флоры и фауны. Часть затрат была связана с переселением людей в другие места. Но благодаря водохранилищу появилась возможность производить гидроэлектроэнергию, ввести в севооборот 400 тыс. га пахотных земель, обеспечивать водой город Алматы.

Иногда доходы от извлечения ресурсов могут быть большими и покрывать все расходы на его освоение, но ущерб, наносимый природе, может быть гораздо больше, чем будет получено от продажи ресурса. В таких случаях отказываются от его изъятия из природы.



1. Изучите фрагмент «Годового отчета» одной из казахстанских компаний. Используя дополнительные источники информации, определите стоимость одного саженца указанных в тексте растений и подсчитайте общие затраты компании на озеленение территории.

«Для поддержания озеленения городских улиц во дворе Компании и близлежащей территории высаживаются деревья, кустарники, цветы, за которыми осуществляется ежедневный уход и полив персоналом компании. Озеленение в пределах площадки составляет 306 м²: 17 елей – высота 3,5–4 м (13–16 лет); туя – 16 шт. (10–13 лет), многочисленные цветники. На прилегающей территории с северной и восточной сторон посажены деревья и кустарники на площади 150 м²: дуб черешчатый – 22 шт. (возраст 6 лет, d = 0,01 м); кустарник спирея – 18 шт. Общая площадь озеленения – 456 м², что составляет 5,9% от площади, занимаемой комплексом».

2. Предложите аргументы «за» и «против» строительства Капшагайского водохранилища.

Геофакт. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО от Казахстана находятся Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана» (Коргалжынский и Наурзумский заповедники), Объекты Великого Шелкового пути в Чанъянь-Тянь-Шанском коридоре (городища Каялык, Карамерген, Талгар, Актобе, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек), Западный Тянь-Шань (Каратауский и Аксу-Жабагалинский заповедники, Сайрам-Огемский национальный парк).

В перечне современных профессий появился *специалист по оценке*. Он занимается определением стоимости и ценности природных ресурсов.



Подведи итоги.

1. На диаграмме Ганта покажите последовательность всех действий по оценке природных ресурсов, включая экономическую и экологическую оценку. Способ построения диаграммы Ганта изучен вами в 7 классе.



2. Выполните проект «Оценка земельных ресурсов» Методом интервью узнайте, какие расходы несут владельцы приусадебных участков для того, чтобы получать с них урожай. Пользуясь информацией о ценах на товары и услуги, на которые тратят деньги владельцы участков, подсчитайте общий объем расходов. Спросите у них о количестве урожая. Покажите урожай в денежном выражении. Определите разницу между доходами и расходами и определите степень выгодности освоения участка. Какой социальный эффект получают владельцы участков? Предложите пути оптимизации расходов и увеличения доходов. Сформулируйте общий вывод.



3. Изучите квитанции за коммунальные платежи и узнайте цену за единицу измерения холодной и горячей воды, газа, электроэнергии. В каких единицах измерения покупают уголь, дрова, жидкое топливо? Определите их цену за одну единицу.

4. Изучите два объявления о продаже земельных участков площадью 10 соток в пригороде Астаны и определите, почему их цена разная? Что, кроме натуральной величины, может влиять на цену?

**Участок 10 соток,
Жибек жолы, за 4,5 млн тенге
Астана**

В пригороде, ИЖС, свет, гасакт, участки в поселке Жибек Жолы в микрорайоне №7, от 0,9 до 14 соток, рядом река Есиль, красивый вид издалека на левый берег Астаны, чистый воздух, красивая природа, застраиваются коттеджи.

Хозяин
984 просмотра

26 ноября

**Участок 10 соток,
Алматинский р-н, за 2 млн тенге
Астана**

СО «Вишневый сад», делимый участок. Находиться вдоль Павлодарской трассы, 1-я линия, 8 км от поста ГАИ. Удобен под бизнес. Все документы на руках, гасакт. Рядом озера, зона отдыха. Торг.

Хозяин

897 просмотров

1 комментарий

26 ноября

Природно-ресурсный потенциал регионов мира

Цель урока:

- оценивать природно-ресурсный потенциал отдельных регионов мира.

Для достижения цели необходимо узнать:

- что такое природно-ресурсный потенциал;
- как оценивается природно-ресурсный потенциал;
- как распределены природные ресурсы между регионами мира;
- как повысить эффективность использования природно-ресурсного потенциала.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Природно-ресурсный потенциал территории – это все природные ресурсы определенной территории вместе взятые, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса.

Но понятие «потенциал» шире, чем совокупность ресурсов. Потенциал – это источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для достижения государством высокого материального и культурного уровня жизни народа.

Разнообразие, достаточное количество и качество природных ресурсов дают любой стране возможность эффективно развивать свое хозяйство, производить большой перечень товаров, улучшать благосостояние населения, быть независимой от поставок из других стран. В условиях, когда многие ресурсы исчерпаны, имеет значение и наличие возобновляемых ресурсов. Развитие технологий позволяет получать необходимые элементы и из отходов ранее обработанных ресурсов, что может повышать потенциал территорий. Выявление новых видов ресурсов позволяет странам переориентировать свою экономику на выпуск новых товаров. Большое значение имеет и комплексность использования одного и того же ресурса. Например, крупные реки могут использоваться как для обеспечения водой, так и для судоходства, рыбной ловли, производства гидроэлектроэнергии, туризма. В таких случаях стоимость или ценность ресурса многократно возрастает.

Природно-ресурсный потенциал (природные ресурсы) мирового хозяйства многообразен. Он включает энергетические, земельные и почвенные, водные, лесные, биологические (растительный и животный

мир), минеральные (полезные ископаемые), климатические и рекреационные ресурсы.

Природно-ресурсный потенциал выражается в стоимости всех ресурсов вместе взятых. Для этого вначале определяют стоимость каждого вида ресурса, а затем показатели стоимости каждого из них суммируются.

Стоимость рассчитывается, исходя из запасов каждого ресурса на данной территории и цены единицы данного ресурса.

Цена за единицу природного ресурса публикуется многими средствами массовой информации. Все покупатели и продавцы внимательно следят за ними.

Стоимость отдельных видов ресурсов высчитывается не по их количеству, а по стоимости продукции из них. Например, ветер не имеет цену, а электроэнергия, произведенная с его использованием, выражается количеством денег. Стоимость почв можно установить по сумме цены получаемого урожая.

Важными показателями при оценке природно-ресурсного потенциала являются *состав, количество и качество* природных ресурсов.

Состав отражает перечень имеющихся ресурсов. Чем больше в списке ресурсов, тем выше потенциал территории.

Под количеством понимаются запасы ресурсов в физических величинах (масса, объем, площадь).

Под качеством принято считать содержание полезного вещества, мощность, калорийность, доступность и т.д.

Большую роль в определении стоимости природно-ресурсного потенциала имеет и территориальное сочетание различных видов ресурсов. Например, для выплавки чугуна из железных руд расходуется большое количество коксующегося угля. Если страна одновременно располагает месторождениями железных руд и угля, то ее потенциал выше по сравнению с другими. Для производства цветных металлов, помимо металлических руд, необходимы источники дешевой электроэнергии и воды. Поэтому страны, которые располагают запасами цветных металлов, бурого угля, реками, имеют в их производстве большие преимущества.



1. Какие преимущества дает природно-ресурсный потенциал странам мира?
2. По каким показателям оценивается природно-ресурсный потенциал территории?
3. В каких случаях стоимость природных ресурсов возрастает?

Распределение природных ресурсов по странам мира. Природные ресурсы между странами распределены крайне неравномерно. Лишь несколько крупнейших стран мира (Россия, США, Канада, Китай, ЮАР, Австралия, Казахстан) обладают большинством его видов.

Практически ни одно государство не располагает запасами всех необходимых для современной экономики видов минерального сырья и не может обойтись без его импорта.

В странах с развитой экономикой на производство товаров расходуется много ресурсов. Большинство государств практически исчерпали их, поэтому приходится завозить из других регионов планеты

В развивающихся странах, где производство товаров невелико, имеется их достаточное количество, и они продают природные богатства в виде сырья развитым государствам. Поэтому в мире сложились транспортные потоки сырья из регионов с развивающимися странами в регионы, в которых расположены развитые государства. В Северную Америку, Западную Европу, Восточную и Юго-Восточную Азию направляют свои ресурсы страны Африки, Латинской Америки, Южной и Юго-Западной Азии. Некоторые развитые страны как, например, Канада и Австралия, также вывозят свое сырье на продажу.

При этом растет зависимость покупателей от поставок сырья, а в странах-продавцах природных ресурсов другие отрасли, кроме добычи сырья, не развиваются. Поэтому ряд стран в настоящее время пытаются более эффективно использовать свой природно-ресурсный потенциал.



1. С помощью атласов и дополнительных источников информации сравните природно-ресурсный потенциал различных регионов по выбору – Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Латинская Америка, Северная Америка, Австралия и Океания, Содружество Независимых Государств. Каждому виду ресурсов присвойте один балл. Подведите общие итоги и сформулируйте выводы. В выводах поясните ключевые факторы / причины ресурсообеспеченности.

Согласуйте с одноклассниками сравниваемые регионы во избежание излишних повторов. Результаты оформите в виде таблицы. По мере необходимости добавляйте строки. Например, при перечислении минеральных ресурсов могут появиться строки «нефть», «газ», «оловянные руды» и прочее. При перечислении водных ресурсов уместно появление строк «реки», «озера», «минеральные воды» и т.д.

Природный ресурс	Регион 1	Регион 2
Минеральные ресурсы		
Земельные ресурсы		
Лесные ресурсы		
Водные ресурсы		
Биологические ресурсы		
Сумма		
Вывод		



2. Изучите ответы одноклассников и выявите наиболее и наименее обеспеченные природными ресурсами регионы планеты. Составьте рейтинг регионов.

Георазминка «Здравствуй, планета». поприветствуйте своих соседей справа и слева на каком-либо иностранном языке. Для придания разминке большего темпа задание можно выполнять всем одновременно. Прежде чем произнести приветствие, нужно установить контакт глазами с соседом и улыбнуться ему. Желательно, чтобы приветствия не повторялись. Можно заранее выучить слова или подготовить карточки.

Использование природно-ресурсного потенциала. В начале параграфа отмечалось, что потенциал – это возможности. В мире есть страны, которые обладают колоссальными ресурсами, но они бедны (страны Африки, Азии, Латинской Америки). А есть страны, в которых природных богатств практически нет, тем не менее, они относятся к самым обеспеченным государствам планеты (Япония).

Первая группа стран относится расточительно к своим богатствам, массово извлекает их из природы и в большом количестве по недорогой цене продает.

Вторая группа стран благодаря науке, творчеству, инновациям и новым технологиям разумно использует каждый вид природного ресурса и приумножает национальное богатство.

Например, Австралия располагает обширными пастбищами и разводит овец. По их поголовью она занимает первое место в мире. Австралийская овечья шерсть успешно продается во всем мире. Но мясо баранины имеет ограниченный рынок, так как европейские и американские страны ее практически не употребляют в пищу, предпочитая говядину, свинину, мясо птицы и рыбу. Баранина пользуется популярностью в мусульманских странах. Но такие государства могут покупать мясо только у тех поставщиков, которые забивают скот в соответствии с нормами ислама. Поэтому австралийские фермеры и мясопроизводители переориентировали свое производство на мусульманский стандарт качества «Халал» и успешно продают свою продукцию в крупнейшие страны, где население исповедует ислам. Это яркая демонстрация того, как природные богатства, хозяйственные традиции и уважение к покупателям приумножили богатство страны.

В настоящее время в мире сложились следующие основные направления сохранения природно-ресурсного потенциала:

- совершенствование технологии добычи полезных ископаемых;
- комплексная переработка всех компонентов добываемого сырья и постепенный переход к малоотходным и безотходным технологиям;
- снижение материалоемкости и энергоемкости используемых технологий;
- замена отдельных видов природных ресурсов другими материалами;
- вторичное использование отходов;
- использование нетрадиционных источников энергии и новых материалов;
- проведение комплекса мероприятий по восстановлению возобновляемых ресурсов (вод, лесов, почв);
- внедрение новых технологий в орошение и обработку полей;
- установка очистных сооружений на предприятиях всех отраслей



1. Изучите фрагмент речи экс-премьер-министра Израиля Шимона Переса, произнесенной им в Киеве в 2015 году (публикуется с сокращениями) и выразите ее основную идею в одном предложении.



«Мы мечтали о своей земле, но земля, которую мы получили, не была мечтой. Это был маленький клочок, одна тысячная часть Ближнего Востока. Эта земля не очень хорошо к нам отнеслась. Там были

болота, москиты, пустыня на юге, камни. Выбирать нужно было между комарами и камнями. На ней было два озера – одно мертвое, второе вымирало. Была знаменитая река – но и в ней воды не было. То есть воды не было вообще. Никаких природных ресурсов тоже не было – ни золота, ни нефти. Тогда говорили, что на Ближнем Востоке есть два типа стран – страны нефтяные и страны святы. Наша была абсолютно святая, потому что вообще ничего не было.

И мы подумали: самое большое богатство природы – это человек. Люди обогатили землю, а не земля народ.

Мы все стали учеными. Каждый фермер в Израиле, каждый кибуц начал смотреть, как развивать сельское хозяйство без воды, без земли. Мы начали развивать его. Это было первое сельское хозяйство в мире, основанное на хай-теке.

К большому удивлению, выяснилось, что сельское хозяйство, которое основано не только на земле, но и на хай-теке работает. У нас сегодня достаточно воды. Воду обычно находят – ее не добывают. А мы стали ее добывать. И мы преуспели. Мы начали опреснять воду, мы отыскивали овощи, которые не слишком много «пьют», занимались селекцией. Вот вам настоящий секрет: для будущего важно не то, что вы находите, а то, что вы производите

Потенциал у всех людей очень большой. Но все они немножко ленивы. Если хотите чего-то добиться, нужно работать. Ничего не падает с неба. Мы в Израиле очень много работали. Что в этом плохого? ...

И не будьте пессимистами – это тоже пустая трата времени, особенно когда времена меняются.

Нужно идти за наукой. У науки нет границ, ограничений...».



2. Оцените природно-ресурсный потенциал Израиля.

3. Какие факторы способствовали тому, что сейчас Израиль является страной с эффективной экономикой?

Геофакт. Государства имеют воздушную территорию, то есть воздушное пространство, расположенное над сухопутной и водной территориями государства. Она входит в состав территории государственной. Ее боковой границей является вертикальная плоскость, проходящая через границы его сухопутной и водной территорий. Верхняя граница воздушной территории государств находится примерно на высоте 100–110 км.



Подведи итоги.

1. С помощью карт, дополнительных источников информации и результатов выполнения задания по сравнению природно-ресурсного потенциала регионов определите первую десятку стран мира по обеспеченности: а) многими видами ресурсов; б) отдельными видами ресурсов. Что общего у этих стран?
2. Определите страны, наименее обеспеченные природными ресурсами. Что общего у этих стран?
3. Какой опыт Австралии и Израиля может быть особенно полезен Казахстану?
4. Подготовьте диалог на тему «Природно-ресурсный потенциал Казахстана».

Примерный перечень вопросов.

- Какими видами природных ресурсов располагает страна?
- Какие ресурсы необходимо закупать у других стран?
- Что можно производить из имеющихся ресурсов?
- Чем можно заменить отдельные виды ресурсов?
- Что еще нового можно произвести из них?
- Как по-другому можно использовать отдельные ресурсы?
- Как можно приумножить и сэкономить ресурсы?

Цель урока:

- с дополнительным охватом местного компонента называть центры и виды готовой продукции на основе характеристики технологии обработки отдельных видов природных ресурсов.

Для достижения цели необходимо узнать:

- как обрабатываются отдельные виды природных ресурсов;
- какую продукцию получают из различных природных ресурсов;
- где располагаются центры переработки природных ресурсов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Технологии переработки отдельных видов природных ресурсов

Переработка нефти. Сырую нефть очищают и перерабатывают на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Сюда сырье доставляется по трубопроводам, железной дороге или морскими танкерами.

На НПЗ сначала из нее удаляют механические примеси и растворенные газы, очищают от лишней соли и воды.

Выделяют первичную и вторичную переработку нефти.

В состав нефти входит около 1000 веществ в жидком, полутвердом, твердом, газообразном состоянии, поэтому она не имеет определенной температуры кипения. Одни вещества в ее составе закипают при достаточно низких температурах, а другие – при высоких. Группа веществ в нефти, имеющая одинаковую температуру кипения, называется фракцией.

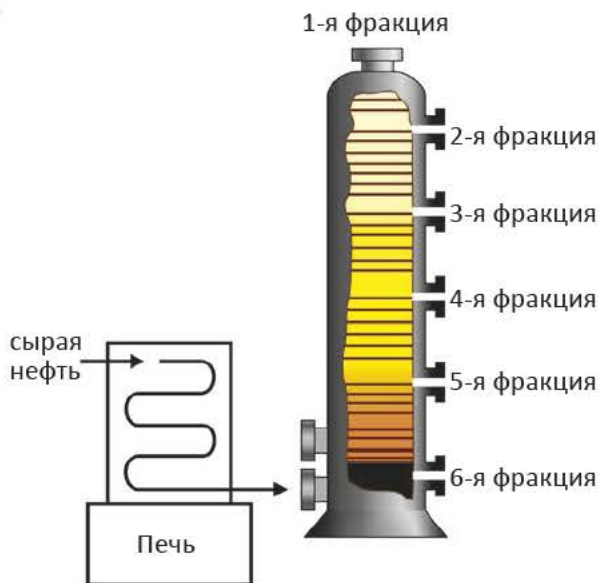


Рис. 4. Первичная переработка нефти

Первичная переработка нефти, или ректификация, – это процесс разделения нефти на фракции. Она проводится в специальных ректификационных колоннах (рис. 4). В них происходит процесс конденсации нагретого пара на более холодных поверхностях.

Сырая нефть предварительно нагревается в специальной печи (змеевике) до $320\text{--}390^\circ\text{C}$, что приводит к ее испарению. Горячие нефтяные пары направляются в громадную колонну фракционной перегонки в виде смеси горячей жидкости и пара. В ней происходит ее разделение на фракции. Наиболее легкие вещества поднимаются в верхнюю часть колонны, наиболее тяжелые собираются в нижней части колонны. Там пары различных фракций последовательно конденсируются и оседают на специальных холодных тарелках – их может быть от 30 до 60. Конденсат из каждой тарелки выводится из колонки и собирается отдельно.

Принято выделять 6 фракций:

1) *газы* (точка кипения до 40°C). Основные компоненты – метан, пропан и бутан. Используются в качестве топлива, в производстве различных пластмасс;

2) *бензины* ($40\text{--}180^\circ\text{C}$). Из них получают авиационный и автомобильный бензин;

3) *керосины* ($180\text{--}270^\circ\text{C}$). Используются в качестве ракетного топлива;

4) *соляровые масла* ($270\text{--}360^\circ\text{C}$). Сырье для получения смазочных масел и дизельного топлива;

5) *мазут* ($360\text{--}550^\circ\text{C}$) Применяется для получения смазочных и минеральных масел, вазелина, парафина;

6) *асфальт* (выше 550°C). В данную фракцию входят остаточные полутвердые и твердые материалы.

Оставшийся после перегонки нефти концентрат называется гудроном. Он идет на дорожные и строительные покрытия.

Вторичная переработка нефти – это химические преобразования молекул веществ, входящих в состав некоторых фракций, с целью получения нефтепродуктов с определенными характеристиками, а также сырья для нефтехимического производства. Из такого сырья получают: синтетические каучуки и резины; синтетические ткани; пластмассы; полимерные пленки (полиэтилен, полипропилен); моющие средства; растворители, краски и лаки; красители; удобрения; ядохимикаты; воск и мн. др.

Из отходов перегонки нефти производится кокс. Его используют в производстве электродов и в металлургии. А сера, которую извлекают из нефти, идет на производство серной кислоты.

Процесс переработки нефти приводит к выбросу в атмосферу химических соединений, сопровождается шумом и запахами. Есть риск возгораний и взрывов. Поэтому НПЗ должен располагаться на разумном расстоянии от жилых кварталов и вблизи от транспортных артерий, по которым доставляют сырье и забирают продукцию. Поскольку на многих НПЗ требуется большое количество пара и охлаждающей воды, важно, чтобы рядом был водоем – река или море. Нередко заводы располагают рядом с портами для облегчения транспортировки конечных нефтепродуктов при помощи морского транспорта.

Нефтеперерабатывающая промышленность мира ориентирована на основных потребителей нефти и нефтепродуктов – развитые страны. Особенно велика доля США (21% мощностей НПЗ мира) Западной Европы (20%), России (17%), Японии (6%).

Крупнейшие казахстанские НПЗ находятся в городах Атырау, Павлодаре и Шымкенте.



1. Откуда и каким образом нефть поступает на НПЗ?
2. Какие условия необходимы для размещения НПЗ?
3. Какие экологические требования предъявляют к строительству НПЗ?



4. На ленте времени покажите последовательность процессов производства нефтепродуктов.

Переработка рудных полезных ископаемых. К рудным полезным ископаемым относятся железные руды и руды цветных металлов. Для производства меди используют главным образом медный колчедан, для производства алюминия – бокситы, свинца – свинцовый блеск, цинка – цинковую обманку. Есть руды, в которых одновременно содержатся сразу несколько металлов, например, медь, цинк, свинец, олово и др. Такие руды называют полиметаллическими.

Железо и его сплавы называют **черными металлами**; медь, алюминий, свинец, цинк, олово и некоторые другие – **цветными металлами**.

Отрасль промышленности, который занимается получением металлов называется **металлургией**. Последовательность методов добычи и производства металлов называется **металлургическим процессом (схема 3)**.

Схема 3



К металлургическим процессам можно отнести всю цепочку преобразований от руды до слитка металла:

- добыча руды: шахтным (закрытым) или карьерным (открытым) способом;
- дробление руды;
- измельчение руды;
- обогащение руды;
- металлургическая переработка концентрата;
- рафинирование металла;
- производство товарной продукции (чугун, сталь, прокат сплавы) и готовых изделий.

Из металлов получают конструкционные материалы

Металлы и их сплавы – одни из главных конструкционных материалов современной цивилизации. Это определяется прежде всего их высокой прочностью, однородностью и непроницаемостью для жидкостей и газов. Кроме того, меняя рецептуру сплавов, можно менять их свойства в очень широких пределах.

Производство металлов требует большого количества сырья, и поэтому заводы и комбинаты располагают ближе к источникам сырья или топлива, либо на их транспортных потоках (железных дорогах). Транспорт важен и для быстрой отгрузки товара потребителям. Металлургический процесс требует большого количества воды, поэтому наличие водных объектов – важное условие. Близость к покупателю тоже важна. В настоящее время главную роль стал играть и экологический фактор.

Металлургические заводы полного цикла размещают у сырья и у топлива или на потоках руды (сырья) и топлива.

Некоторые заводы (передельные и малые) ориентируются на металлолом (отходы машиностроительных заводов), поэтому размещаются в крупных городах, ориентируясь на потребителя.

Основной продукцией черной металлургии являются: передельный (для передела в сталь) и литейный (для производства фасонных отливок) чугуны; ферросплавы; стальные слитки – для производства сортового проката (рельсов, балок, прутков, полос, проволоки, листов, труб и т.д.) и кузнечные слитки – для производства крупных кованых деталей машин (валов, роторов, турбин, дисков и т.д.).

Основной продукцией цветной металлургии являются: слитки цветных металлов для сортового проката (уголков, полос, прутков и т.д.); слитки (чушки) цветных металлов для фасонных отливок на машиностроительных заводах; лигатура – для производства сложных

легированных сплавов для фасонных отливок; слитки чистых и особо чистых металлов для нужд машиностроения.

Территориально предприятия черной металлургии размещены в четырех областях республики (Костанайской, Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской), где имеются месторождения полезных ископаемых и водно-энергетические ресурсы.

В городе Темиртау Карагандинской области действует Карагандинский металлургический комбинат полного цикла. В городе Актобе работает Актюбинский завод хромовых соединений.

Железная руда для предприятий черной металлургии добывается в 50 странах мира, лидерами добычи являются Китай, Бразилия, Австралия, Россия, Индия.

Крупнейшими производителями стали являются Китай, Япония, США, Россия, Германия. Главные экспортеры стали: страны ЕС, Япония, страны СНГ.

Крупнейшие центры цветной металлургии Казахстана расположены в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях.

По выплавке меди лидируют Чили, США, Индонезия, Россия, Канада. Один из крупнейших районов медной промышленности, так называемый «Медный пояс», сложился в Центральной Африке. Главные производители алюминия: Китай, Россия, Канада, США, Австралия, Бразилия, Норвегия. В производстве олова лидируют Китай, Индонезия, Перу, Бразилия, Боливия, Малайзия. Крупнейшими производителями свинца и цинка являются США, Япония, Канада, Австралия, Бразилия.



1. Чем схожи и различаются переработка черных и цветных металлов?



2. Покажите в виде схемы этапы переработки рудных полезных ископаемых

ГЕОРАЗМИНКА «Рассмотри предмет». Выберите один предмет, имеющий отношение к урокам географии. Рассмотрите его внимательно. Найдите в этом предмете такие свойства, которые другие могут и не заметить. Расскажите об этом свойстве классу и передайте предмет другому участнику игры.

План характеристики центров обработки природных ресурсов. В процессе дальнейшего изучения экономической географии вам предстоит характеризовать различные экономические центры и отрасли.

В данном параграфе авторы предлагают обобщенный **план характеристики центров переработки природных ресурсов**:

- название и значение отрасли, перерабатывающей определенные виды природных ресурсов;
- основные технологические этапы переработки;
- основная и побочная продукция переработки;
- факторы размещения отрасли;
- регионы Казахстана и страны – лидеры по производству готовой продукции.



1. Охарактеризуйте один из центров переработки природного сырья (по вашему выбору).
2. Какие виды природных ресурсов перерабатываются в вашем регионе?

Главными в сфере обработки природных ресурсов являются инженеры и технологи.

Геофакт. Территория Казахстана простирается с запада на восток на 3000 км и с севера на юг – на 1600 км. Среднее расстояние до центра Земли – 6371 км, до космоса, по определению Международной федерации аэронавтики – 100 км.



Подведи итоги.

1. Как технологии переработки видов природного сырья могут способствовать раскрытию природно-ресурсного потенциала территорий? Подтвердите ответ примерами.
2. Как можно использовать предприятия по переработке сырья, когда запасы сырья иссякнут? Подтвердите ответ примерами.
3. Составьте перечень факторов размещения центров переработки сырья, описанных в параграфе.
4. Какой фактор становится все более важным в размещении центров переработки природных ресурсов? Подтвердите ответ примерами.